

【后台】电子图书馆管理系统后台项目需求文档 +截图说明版

一、项目背景与核心目标

1.1 项目背景

当前教育场景下，传统图书管理模式效率低下，无法实现图书资源的数字化管理与学生阅读行为的有效追踪，各角色（超级管理员、学校管理员、学生、家长）的管理与使用需求无法得到充分满足。同时，数字化图书资源的传播与使用需兼顾知识产权保护，避免法律纠纷。为解决上述问题，特启动本次电子图书馆管理系统开发项目，构建一套功能完善、安全可靠、体验流畅、合规可控的数字化电子图书馆管理平台，实现图书管理数字化、阅读行为可视化、权限管控精细化、资源使用合规化。

1.2 核心目标

- 实现电子图书全生命周期管理，包括图书录入、分类、检索等功能，规范资源使用，符合知识产权保护要求。
- 实现学生阅读行为实时追踪，生成阅读报告，助力引导学生养成良好阅读习惯。
- 构建精细化三级权限管控体系，明确各角色权限边界，保障数据安全与资源使用合规，防范非法访问与侵权风险。
- 实现多维度数据统计分析，为管理决策提供数据支撑。
- 保障系统稳定、流畅、安全，适配多终端、多浏览器，满足不同用户使用需求。
- 确保系统可维护、可迭代，便于后续根据需求扩展功能。

二、用户角色与权限矩阵

角色	核心权限	数据范围	体验要求
超级管理员	全平台查看、学校管理、管理员管理、学生管理、图书管理、数据统计导出、角色切换、系统配置，规范图书资源版权管理	所有学校、所有用户、所有图书及阅读相关数据	导出速度快、筛选响应及时、弹窗交互友好，操作便捷高效
学校管理员	本校数据查看、本校学生管理、本校阅读统计、排行榜查看、本校图书管理（权限范围内）	仅本校相关所有数据	列表检索便捷、详情页加载快速，操作流程简洁
学生/家长	图书检索、在线阅读、个人阅读记录查看、阅读报告生成，规范使用图书资源，不侵犯版权	仅个人相关数据及可公开的图书资源	阅读体验流畅、报告展示清晰，图书检索便捷

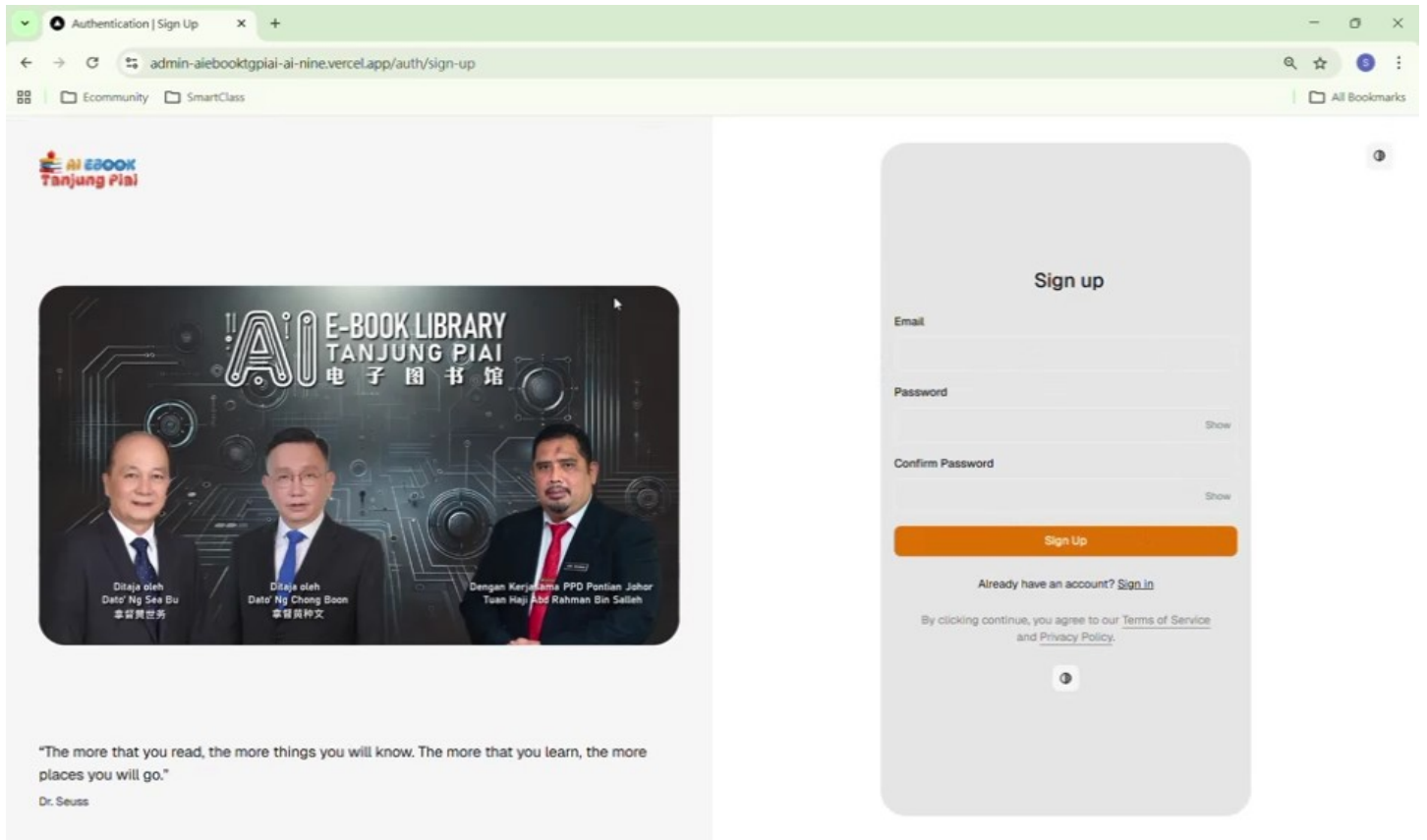
三、核心功能模块

说明：所有功能围绕电子图书馆核心业务展开，贴合各角色使用需求，确保功能实用、操作便捷、合规可控，同时兼顾系统性能与安全性。

3.1 身份认证模块

3.1.1 登录

- 功能：邮箱+密码登录，支持角色区分登录（超级管理员、学校管理员、学生/家长），可选 IP 绑定增强安全性。
- 字段：Email、Password、角色选择。
- 体验要求：登录响应速度快，错误提示友好（如密码错误、账号不存在），支持密码找回功能。



3.1.2 注册

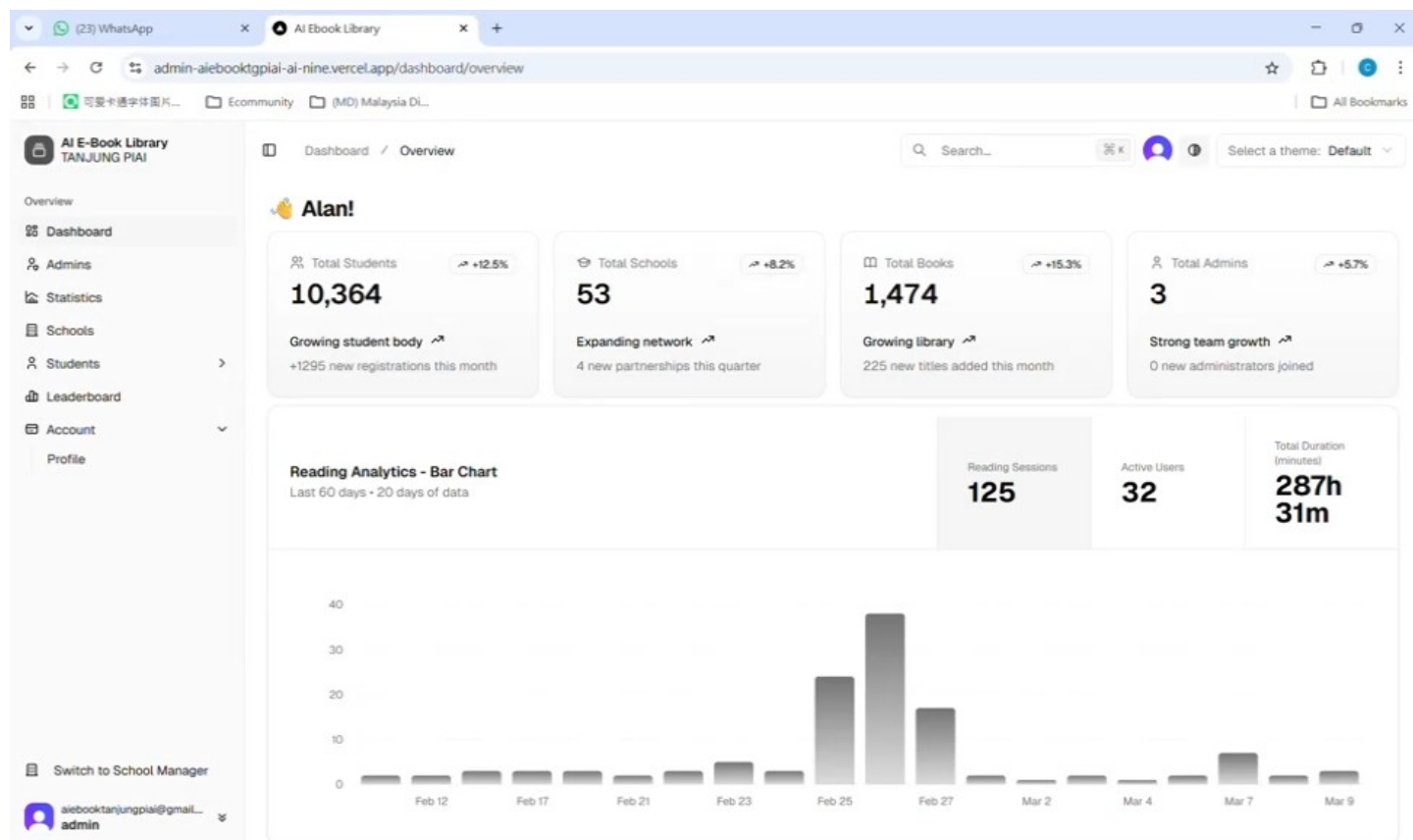
- 功能：新用户注册（学生/家长可自主注册，管理员需超级管理员新增），注册后需校验身份信息。
- 字段：Email、密码、确认密码、姓名、关联学校（学生/家长）。
- 体验要求：校验响应及时，密码强度提示清晰，注册流程简洁，身份校验便捷。

3.2 仪表盘（核心首页）

3.2.1 超级管理员

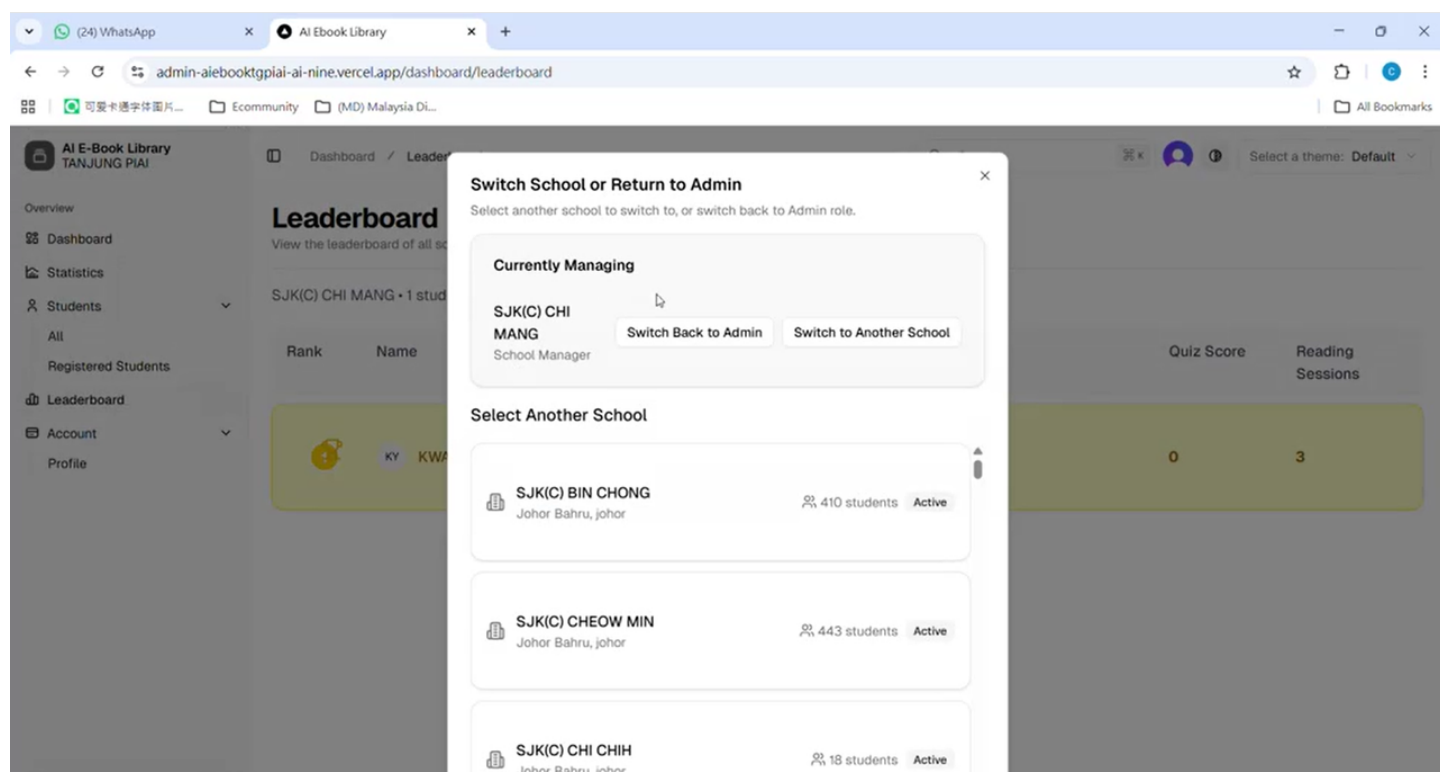
- 核心卡片：学生总数、学校总数、图书总数、管理员总数、图书资源合规率。
- 核心指标：阅读会话数、活跃用户数、总阅读时长、图书阅读率。
- 可视化图表：近 60 天阅读趋势、各学校阅读活跃度对比、图书分类阅读占比。
- 体验要求：图表加载快速、卡片实时刷新，数据展示清晰，支持点击卡片跳转至对应详情页。

【5/6补充需求：超级管理员须看的到以下资讯：可以则日期范围，各校学生数、各校注册数和注册率、各校使用率】



3.2.2 学校管理员

- 数据隔离：仅展示本校学生、阅读数据及本校可管理的图书资源。
- 概览：学生数、注册率、阅读时长、会话数、本校图书阅读率。
- 体验要求：页面加载速度快，空白状态（如无阅读数据）有友好提示，数据展示直观。

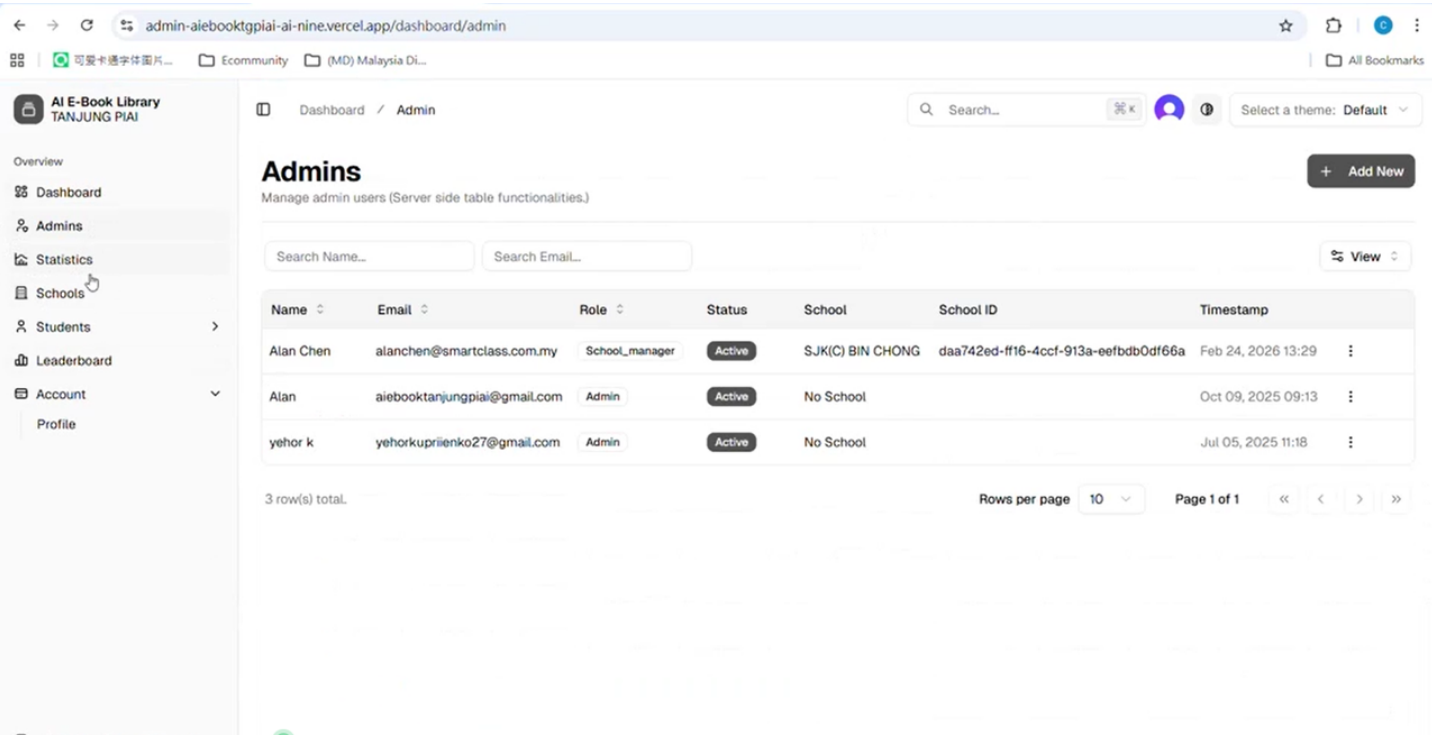


3.2.3 快捷操作

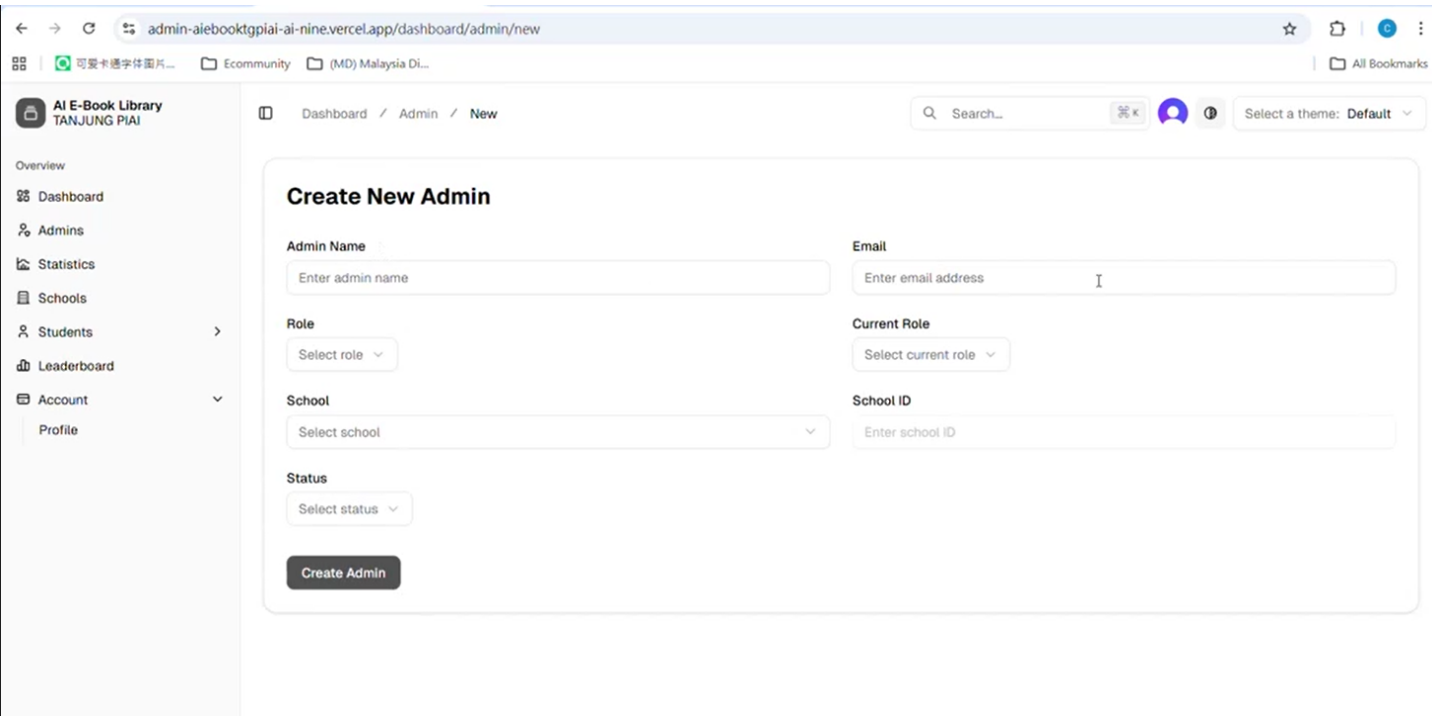
- 全局搜索（可搜索图书、学生、学校）、角色切换（仅超级管理员）、主题切换、密码快速修改。
- 体验要求：检索速度快，角色切换响应 ≤ 1 秒，主题切换无卡顿，操作便捷。

3.3 管理员管理

- 列表：展示所有管理员信息（姓名、邮箱、关联学校、角色、状态）。



- 操作：新增管理员（超级管理员操作）、编辑管理员信息、禁用/启用管理员账号。



- 体验要求：列表加载快速，支持批量操作，提交校验及时，操作反馈清晰。

3.4 学校管理

- 列表：展示所有学校信息，支持按州属、城市筛选，显示学校关联管理员、学生数量。

· 【补充说明】：学校管理员需具备查看特定学生详细阅读记录的权限，包括但不限于：已阅读书目清单、累计及单次阅读时长、阅读后的测验结果等。

· 【新增需求】：系统应支持学校管理员将特定学生的个人阅读记录进行独立导出。

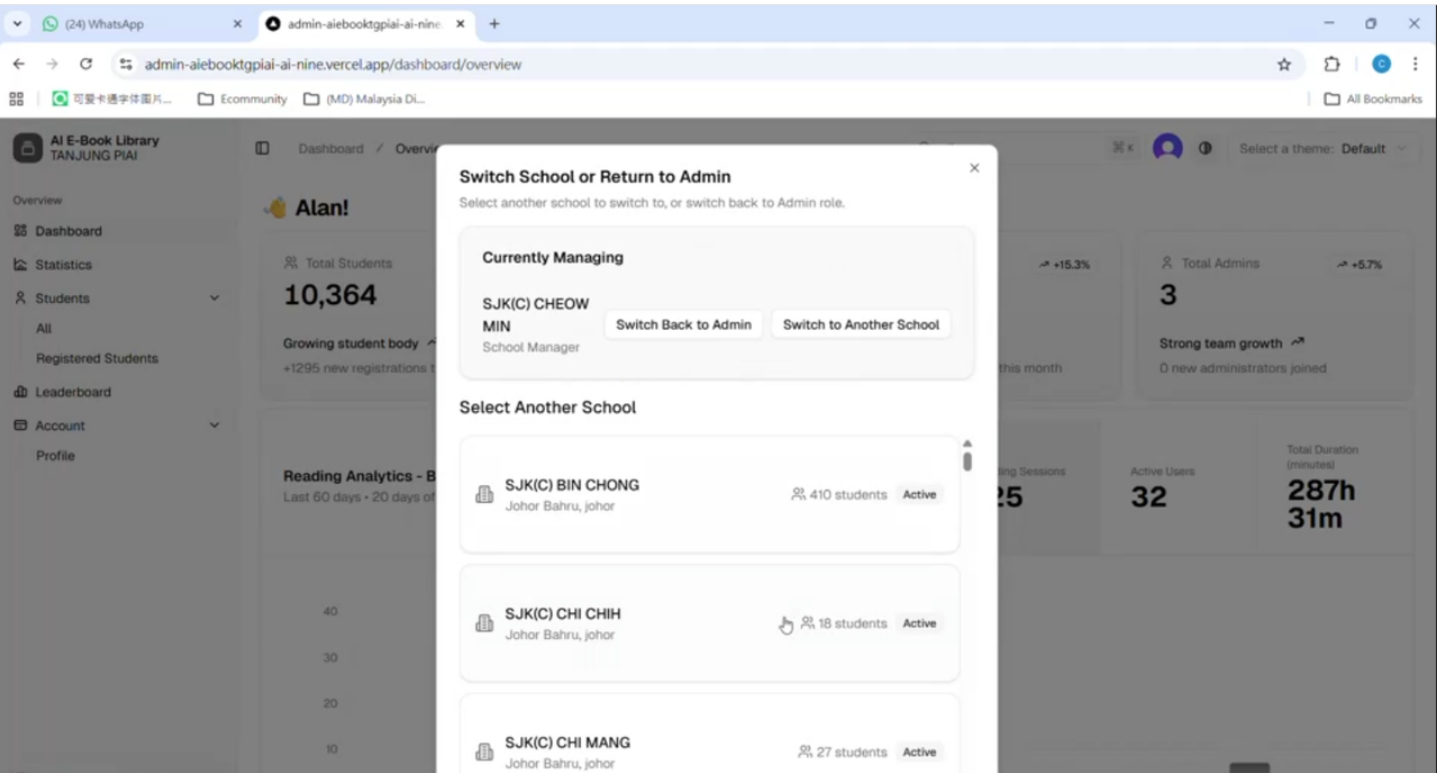
- 操作：新增学校（超级管理员操作）、编辑学校信息、切换学校启用/禁用状态。

- 体验要求：筛选逻辑清晰，列表刷新快速，操作流程简洁，信息编辑便捷。

【5/6号补充要求：

学校管理后台 这个在第一阶段就要实行，学校管理者可以点选个别学生，查看他的阅读报告，并可以选择日期，同时导出多个学生阅读报告

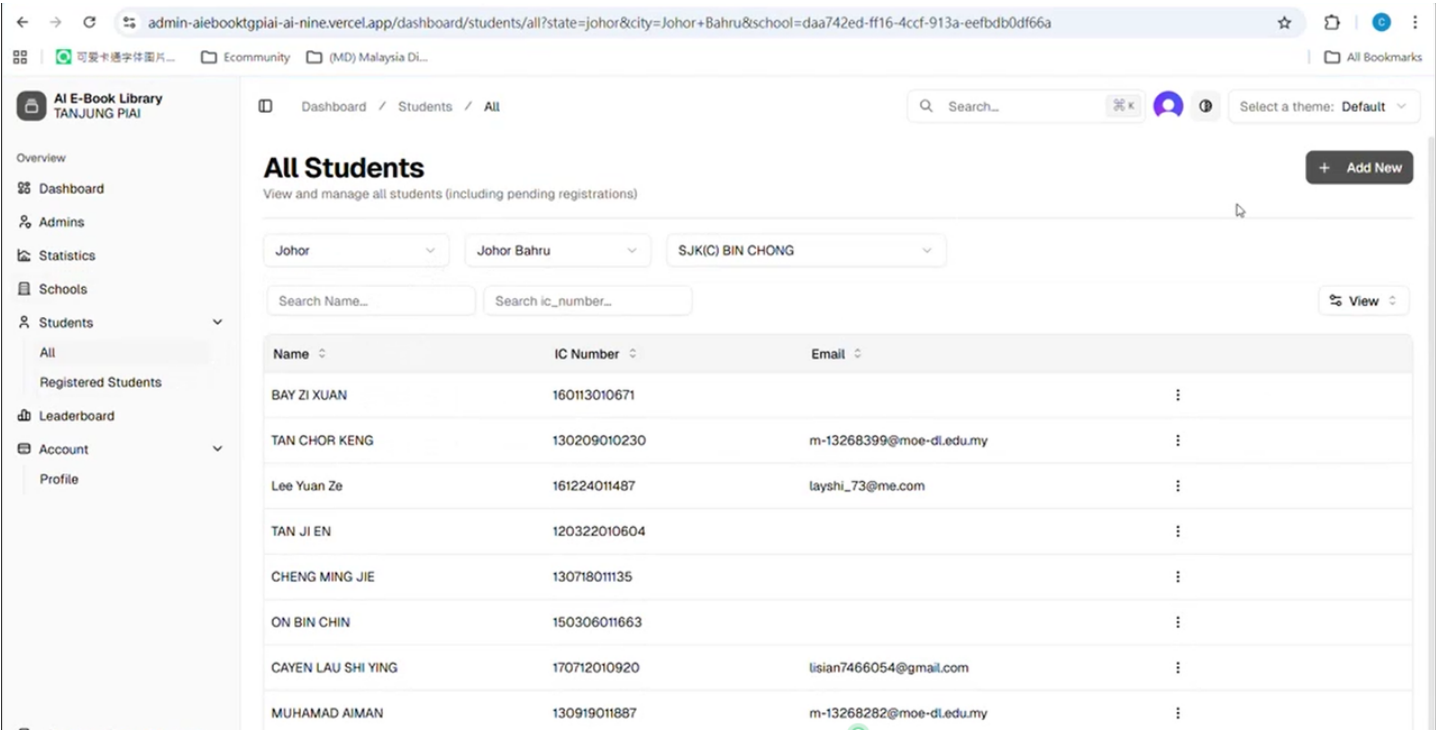
】



3.5 学生管理

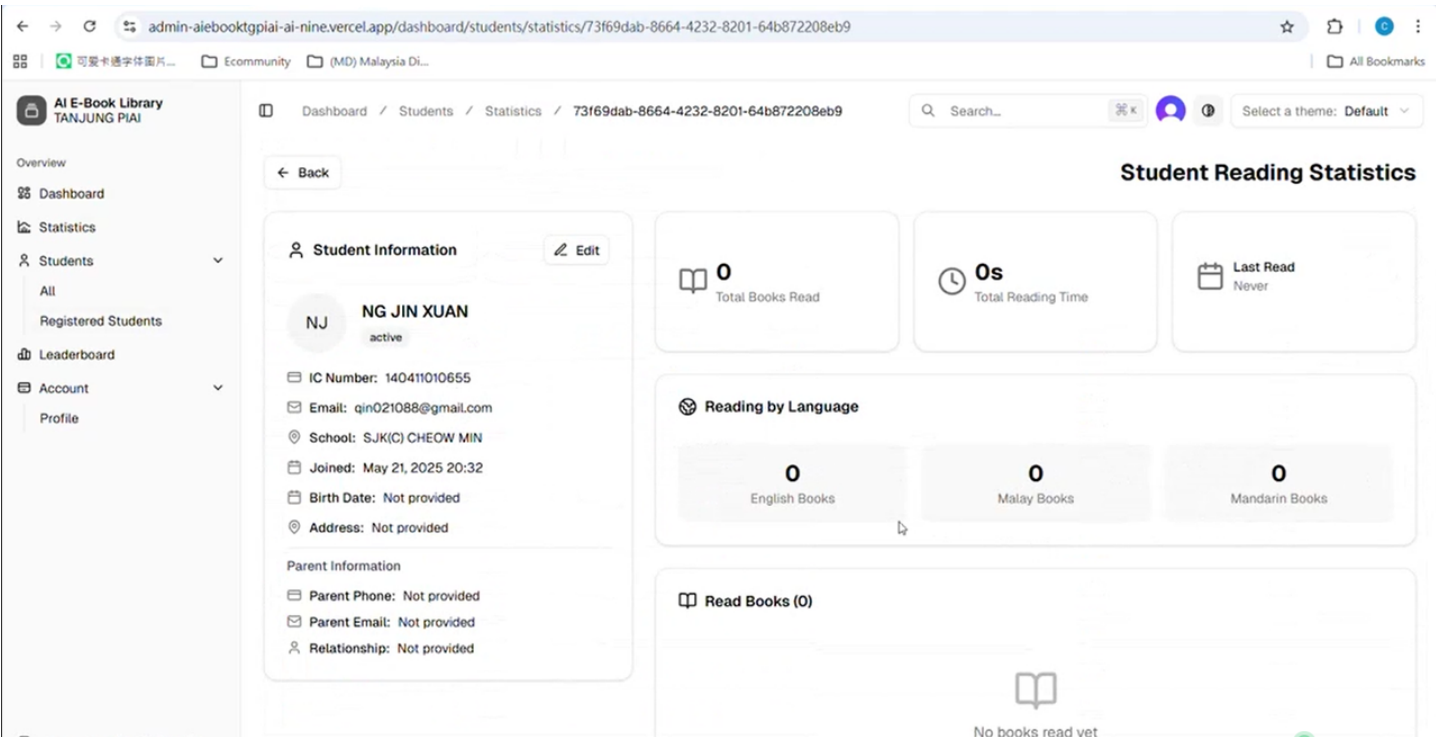
3.5.1 学生列表

- 分类：全部学生、已注册学生、未注册学生。
- 筛选：支持按州/市/学校、注册时间范围、阅读活跃度筛选。
- 体验要求：筛选响应 ≤ 2 秒，分页加载流畅，无卡顿，支持批量导出学生信息。



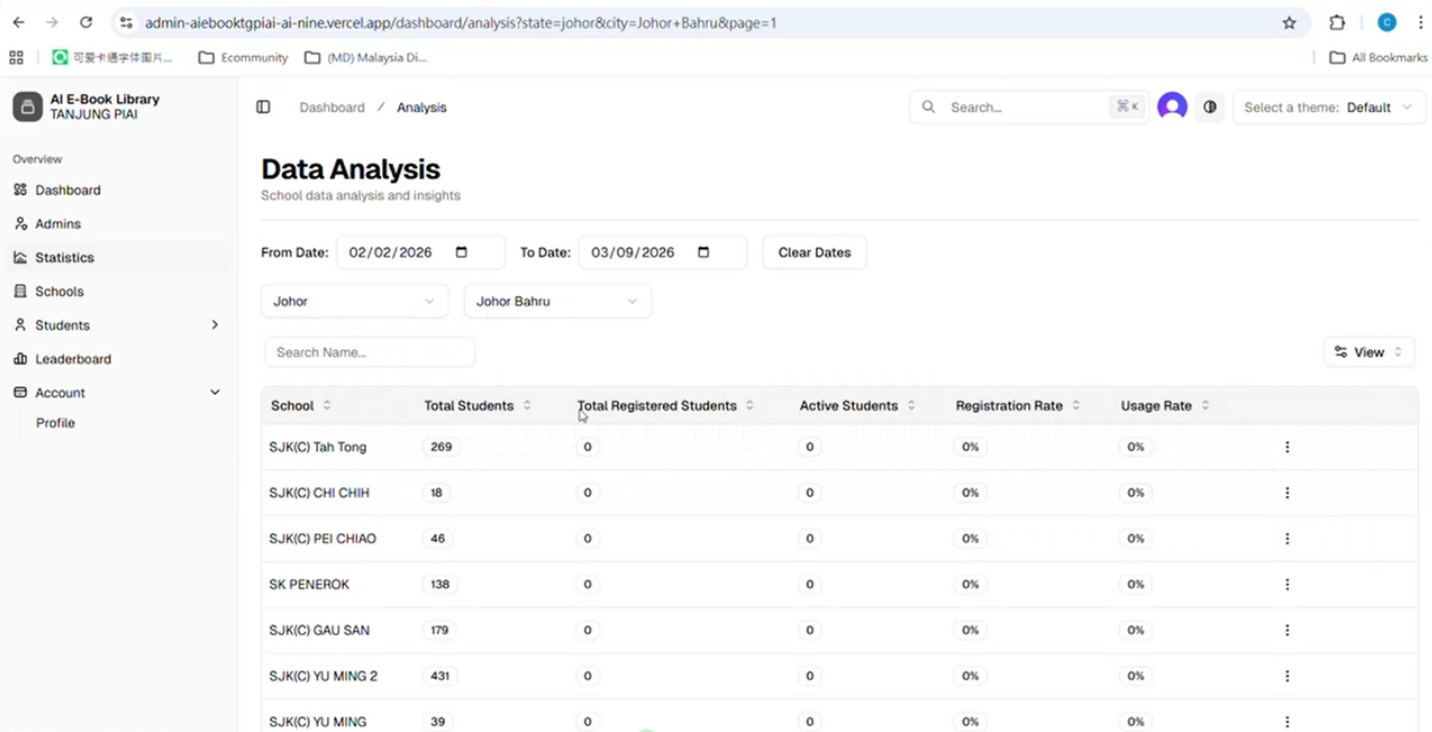
3.5.2 学生详情

- 卡片：姓名、邮箱、学校、注册时间、账号状态。
- 阅读指标：阅读量、阅读时长、阅读语言分布、阅读记录。
- 已读图书：列表展示，支持点击查看图书详情。
- 体验要求：单学生数据加载 ≤ 1 秒，信息展示清晰，阅读记录可追溯。



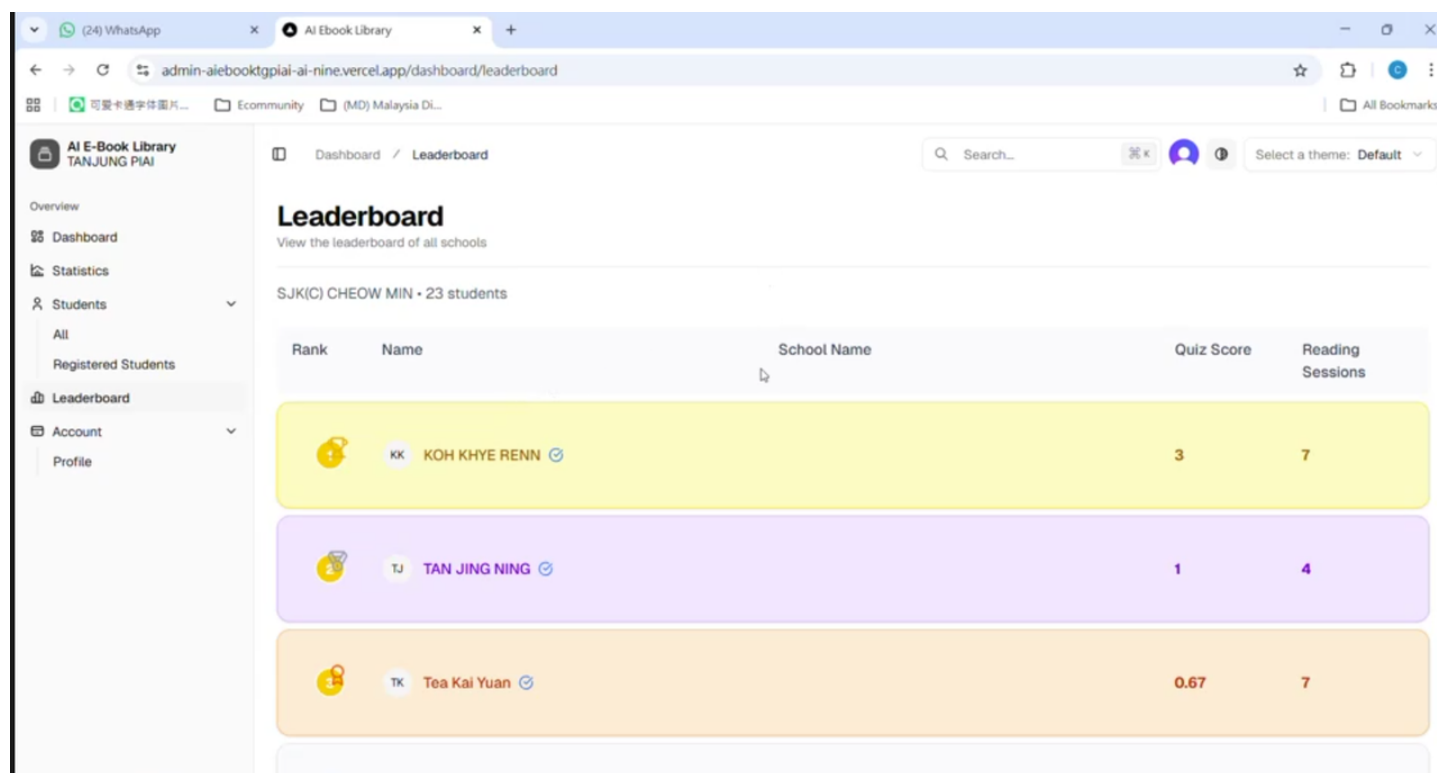
3.6 数据统计

- 超级管理员：可按州/市/学校、时间范围（日/周/月/年）统计阅读数据、用户数据，支持数据导出，可查看图书资源合规性统计。
- 学校管理员：仅可查看本校相关统计数据（阅读时长、阅读量、学生活跃度），无导出权限。
- 体验要求：统计速度快，导出 ≤ 3 秒，数据准确无误，图表展示直观，支持数据筛选与对比。



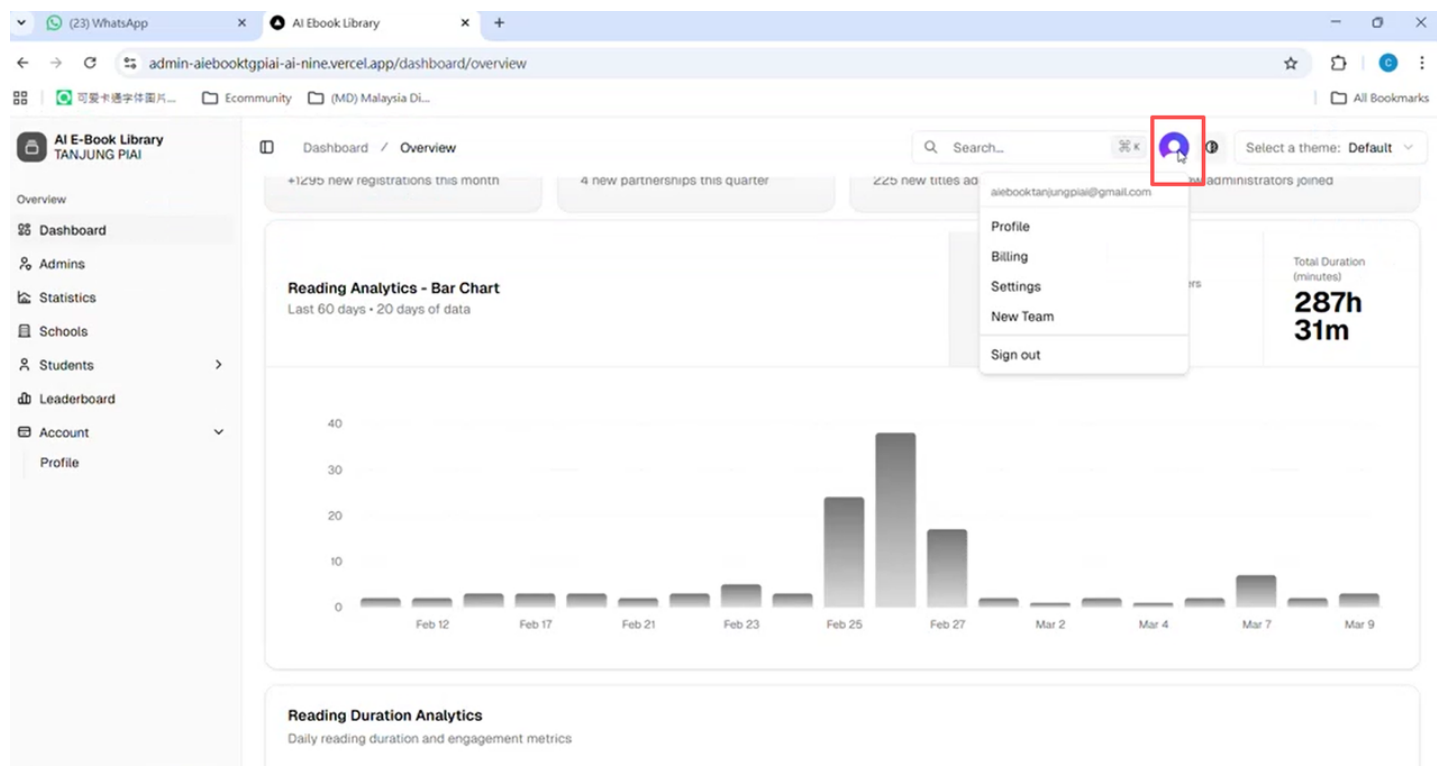
3.7 排行榜

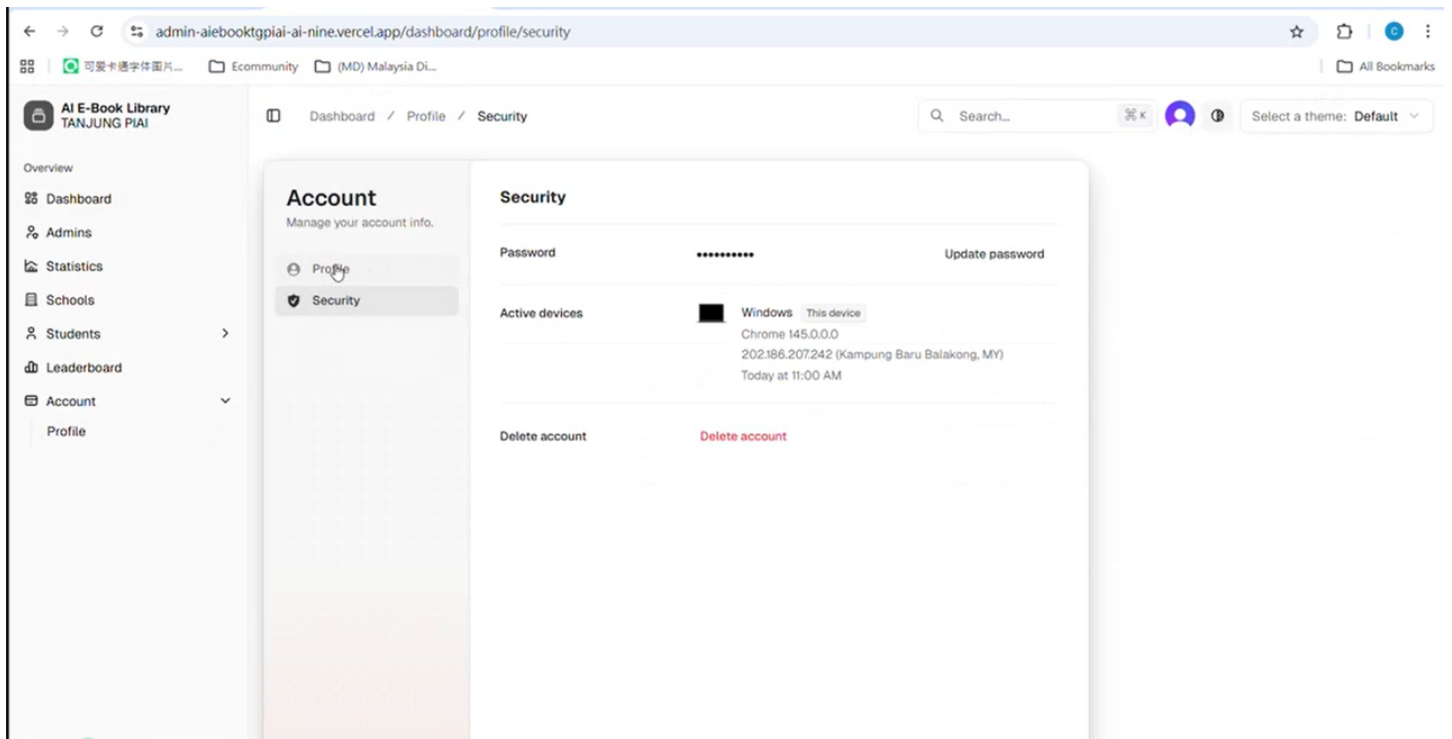
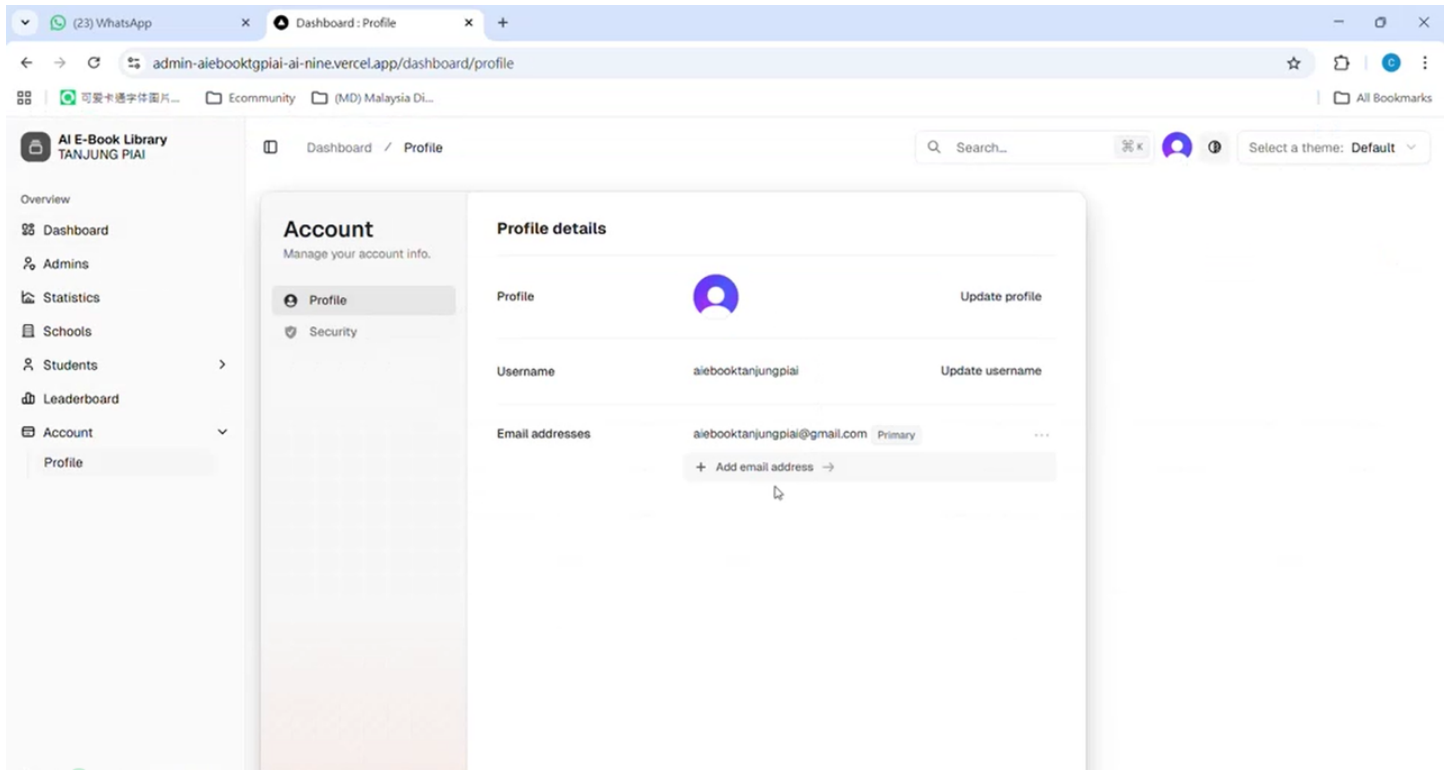
- 筛选：支持按州/市/学校、时间范围筛选。
- 展示：按阅读量、阅读时长排名，显示学生姓名、学校、对应指标数值。
- 体验要求：页面加载快速，排名切换无卡顿，支持查看排行榜详情。



3.8 账号中心

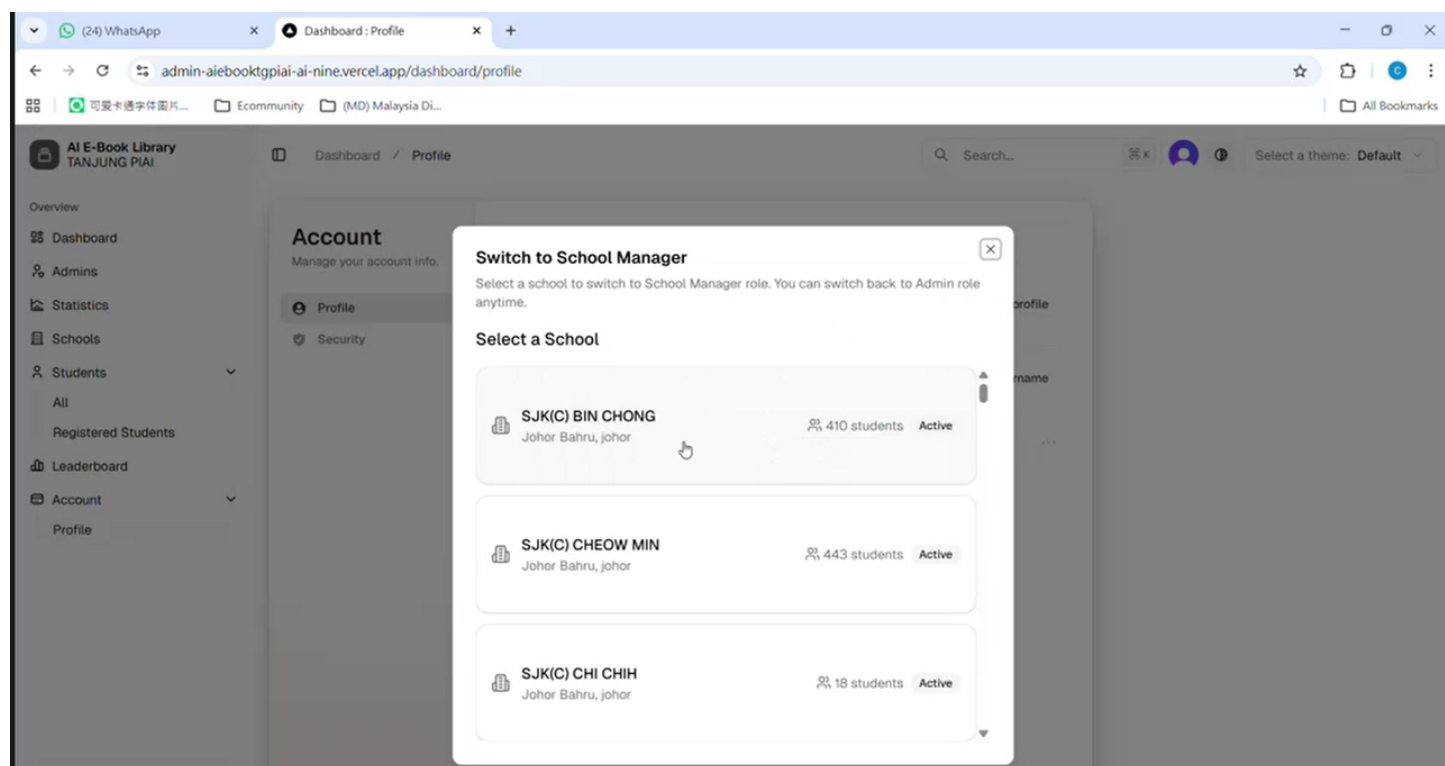
- 个人资料：可查看、编辑头像、用户名、邮箱、联系电话等个人信息。
- 安全设置：可修改密码、查看登录设备、注销账号，支持开启 IP 绑定增强安全性。
- 体验要求：头像上传流畅，密码修改流程安全，注销有二次确认提示，操作便捷。





3.9 角色切换

- 仅超级管理员可切换至任意学校管理员角色，切换后仅能查看对应学校数据。
- 体验要求：切换响应 ≤ 1 秒，切换后数据无错乱，支持快速切换回超级管理员角色。



3.10 电子图书模块（核心）

3.10.1 图书浏览与阅读

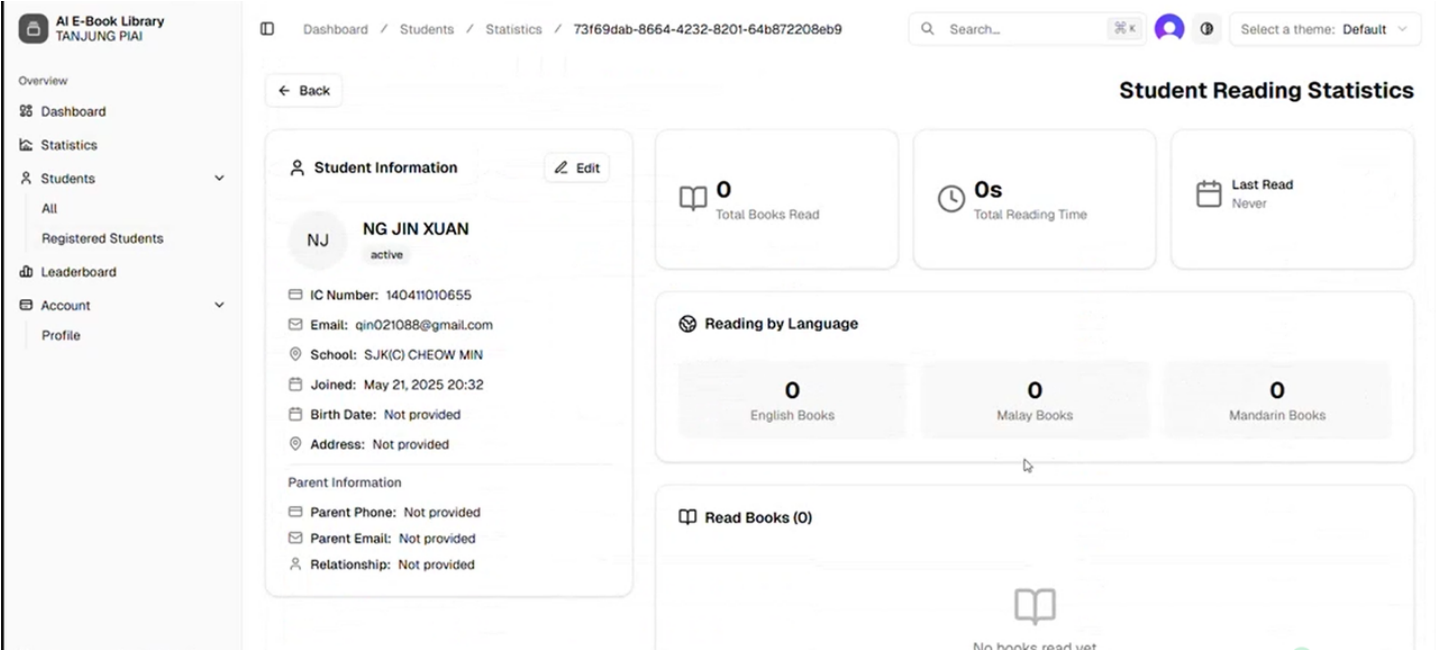
- 功能：支持按图书分类、作者、ISBN、关键词搜索图书，可浏览图书详情，明确图书版权信息与使用规范。
- 字段：图书名称、分类、作者、ISBN、出版社、出版日期、简介、版权信息、阅读状态。
- 体验要求：图书加载速度快，搜索响应及时，有明确的操作反馈，版权信息展示清晰。

3.10.2 在线阅读

- 功能：支持在线阅读图书，可添加书签、记录阅读进度、添加笔记，支持字体大小、亮度调节，禁止非法复制、传播图书内容。
- 体验要求：翻页流畅无卡顿，书签同步及时，笔记编辑便捷，阅读界面简洁舒适，无广告干扰。

3.10.3 阅读记录

- 功能：可查看个人所有阅读记录（已读、在读、未读），可按时间范围筛选，支持生成个人阅读报告（含阅读时长、阅读量、阅读偏好等）。
- 体验要求：报告加载快速，记录展示清晰，筛选便捷，阅读偏好分析准确。



3.11 图书管理模块（管理员专属）

- 功能：超级管理员可录入、编辑、删除图书信息，分类管理图书，审核图书版权信息，确保资源合规；学校管理员可查看本校可使用图书，提交图书补充申请。

四、数据初始化方案

4.1 初始化范围

- 基础数据：学校信息、初始管理员账号（超级管理员、学校管理员）。
- 图书数据：初始电子图书资源（含版权信息审核）、图书分类。
- 系统数据：系统配置、权限规则、版权管理细则。

4.2 初始化流程

- 需求方提供基础数据（学校、管理员、初始图书资源及版权证明）。
- 开发团队按规范录入数据，完成数据校验，确保图书版权合规。
- 需求方核对初始化数据，确认无误后完成初始化。开发团队提供数据初始化报告，明确数据录入情况与版权审核结果。

五、总结

本次电子图书馆管理系统开发项目，核心是解决传统教育图书管理痛点、保障版权合规，构建数字化、合规化的管理平台，明确超级管理员、学校管理员、学生/家长三级角色权限，完善核心功能，满

足各角色使用需求，达成项目预期目标。